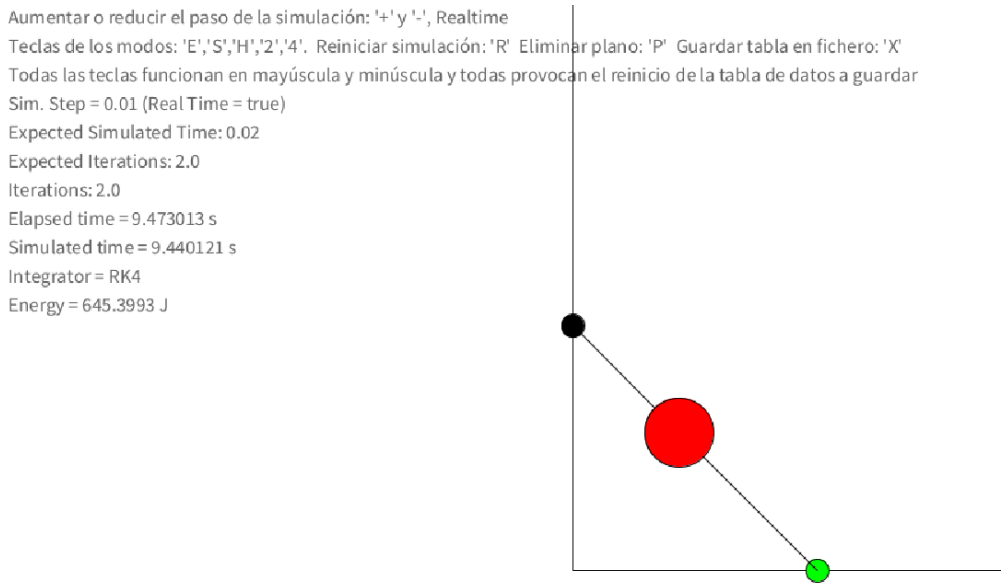
Ejercicio 1 – El Plano Inclinado con Doble Muelle



Lo que se pretende demostrar con las pruebas realizadas en este apartado son 2 factores:

1. Cada integrador va a ser más o menos preciso, y quizás uno podría ser más conveniente que otro en determinadas circunstancias, por ello se realizará cada comparativa mostrando los resultados de cada integrador.
2. Mediante el uso de integradores, un sistema como el propuesto se comporta de forma algo diferente a la realidad, implicando la ausencia de factores de rozamiento o fricción no la estabilidad del sistema (pérdida o ganancia de energía 0), sino lo contrario, debido a las aproximaciones realizadas, mientras que la existencia de estos coeficientes son un elemento clave para estabilizar los sistemas, aunque exista pérdida de energía.
3. Cada coeficiente tiene una efectividad diferente para lograr lo anterior. En concreto, contestamos a la pregunta de cuál es más efectivo, el que calculamos de fricción de aire, o el de rozamiento del plano inclinado. La respuesta parece ser el segundo, en gran medida por que el primero es únicamente proporcional a la velocidad, elemento que se palia conforme el coeficiente actúa, mientras que el segundo dependería de la normal y consecuentemente del peso. Si el peso es demasiado pequeño, quizás no sea tan efectivo, pero es un valor que se mantiene constante en la simulación. Evidentemente en ausencia de plano inclinado, no tiene ninguna efectividad.

Es así que realizaremos 2 pruebas:

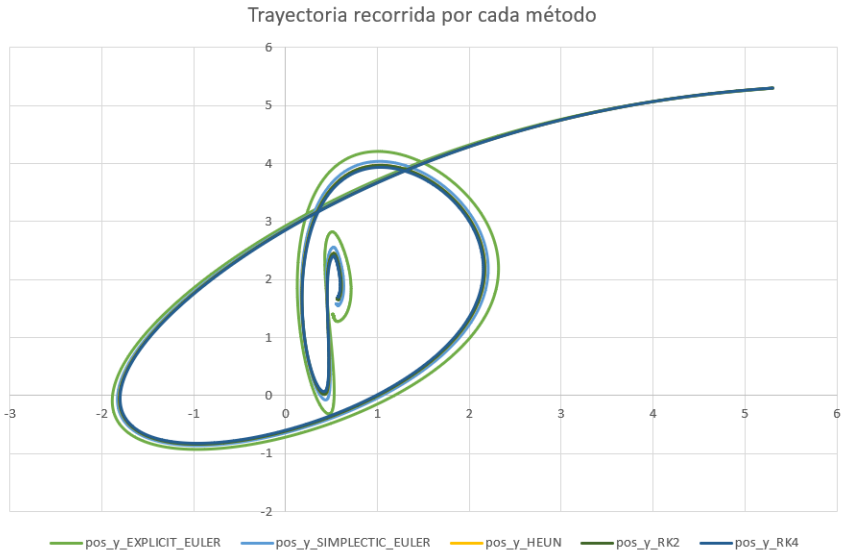
1. Compararemos todos los integradores en ausencia de plano existiendo coeficiente de fricción del aire, para comprobar qué diferencias existen entre las trayectorias generadas y la transformación de la velocidad y la energía. Esta prueba mantendrá unos parámetros con los que se tratará de evitar que la pelota atraviese el suelo ($y<0$) dando lugar a valores negativos de energía por el valor de la Ep. Se realizará la prueba con dos pasos de integración diferentes: 0.01 y 0.1.
2. Lo volveremos a hacer, pero manteniendo el plano y probando para unos mismos parámetros los efectos de eliminar los coeficientes de rozamiento y fricción y mantener 1 de los dos en cada integrador.

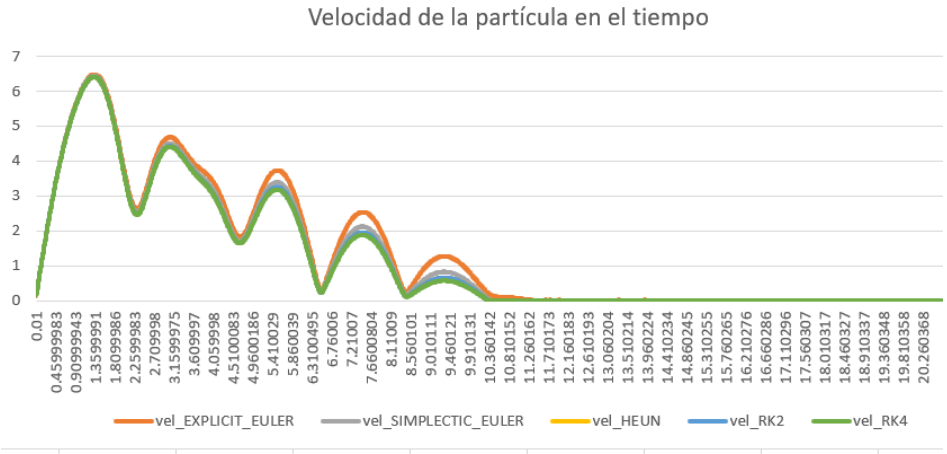
La realización de las pruebas antes mencionadas ya implica la construcción numerosas tabla de gran cantidad de parámetros, por lo que meramente contestaremos a la siguiente pregunta haciendo referencia a lo ya reiterado numerosas veces en clases de teoría y revisado presencialmente en las sesiones de prácticas:

- **Según cambia el paso de simulación, ¿qué diferencias observas en términos de estabilidad? ¿Por qué?**
  Cuanto más aumenta el paso de integración, más impreciso se vuelve el sistema al sintetizar un mayor rango de tiempo en un solo salto. Es así que, si bien los coeficientes de rozamiento y fricción ayudan a evitar la inestabilidad del sistema, pueden verse completamente obviados si durante uno de estos pasos la derivada calculada es muy grande, pues el avance también lo es, y en el siguiente paso esta velocidad podría no sufrir una actualización lo suficientemente severa como para volver a estabilizarse.

Prueba 1 – h = 0.01

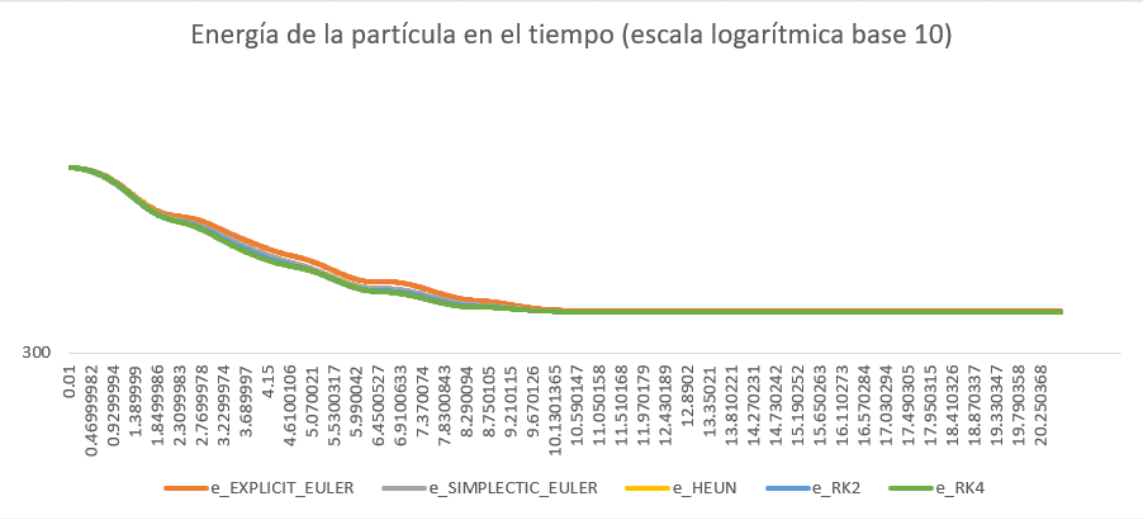
Los resultados que obtenemos de una comparativa básica de los métodos son bastante claros. Si bien la implementación de Euler es mucho más sencilla, los otros métodos, sobre todo RK4, se acercan más a la posible trayectoria real del objeto, aunque esta es una cuestión para estudiar en el ejercicio 2. Los datos utilizados son los que por defecto se encuentran disponibles al ejecutar el fichero de simulación.





Euler explícito “tarda más” en corregir las trayectorias.

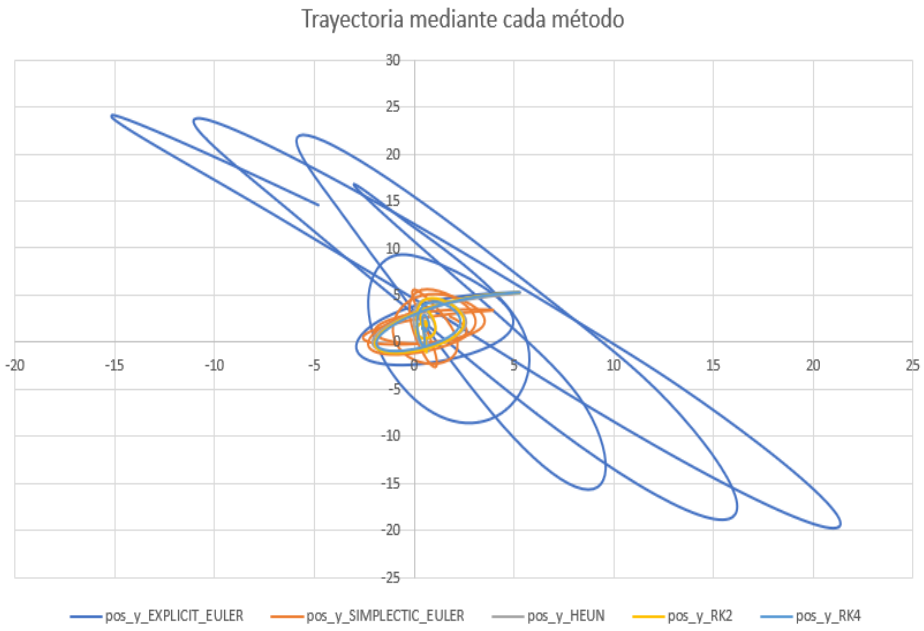
Adelantarse un pasó de integración con Euler semi-explícito parece ser suficiente para corregir esto.



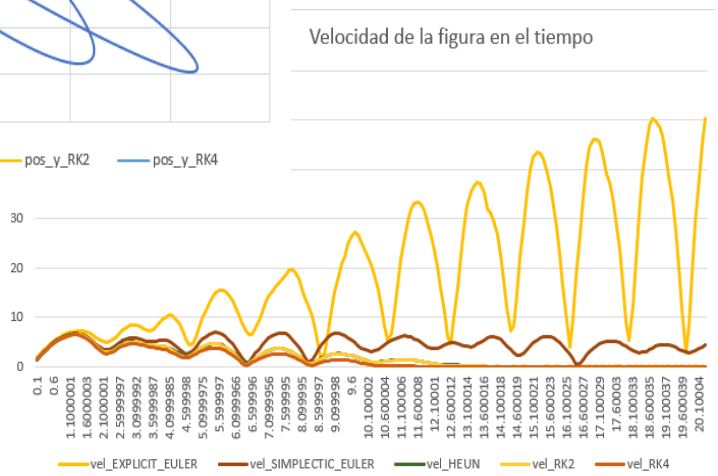
Este paso de integración es lo suficientemente adecuado para que el sistema se estabilice en todos los casos, aunque Euler Explícito tiene más dificultades.

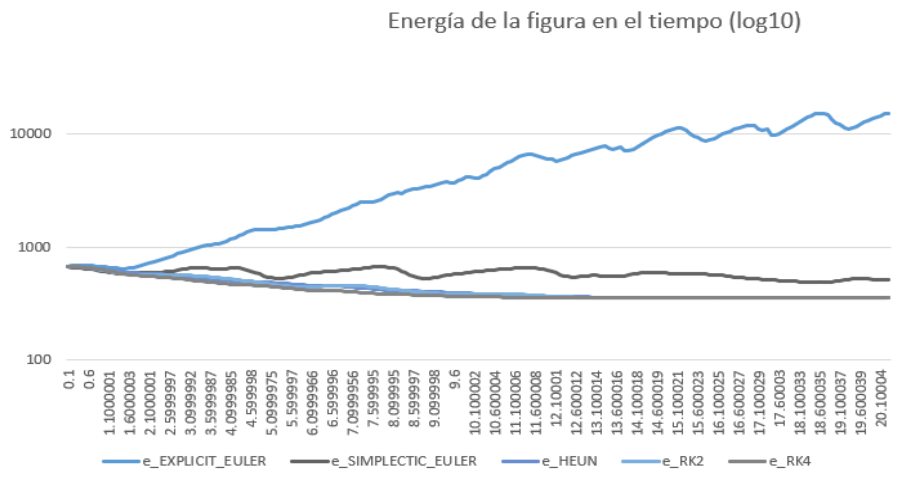
<u>Prueba 2 – h = 0.1</u>

En este caso obtenemos resultados más ilustrativos. Finalmente, Euler explícito acaba inestabilizando el sistema, Euler simpléctico tiene dificultades y no lo estabiliza a tiempo y el resto mantienen la misma línea, solo que las trayectorias cambian.



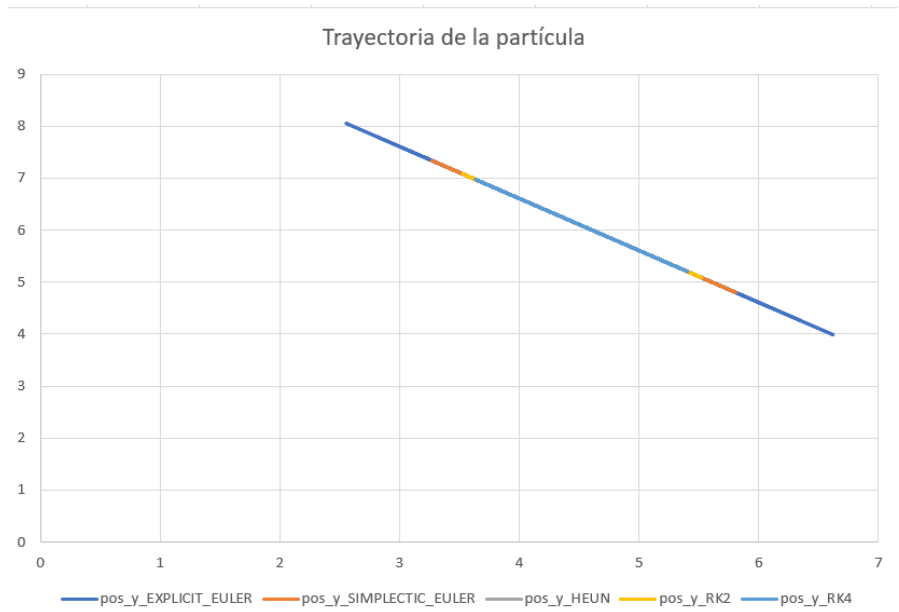
Antes podía parecer que todos los métodos pueden dar resultados similares, pero con esta prueba queda claro lo importante de un paso de integración pequeño.

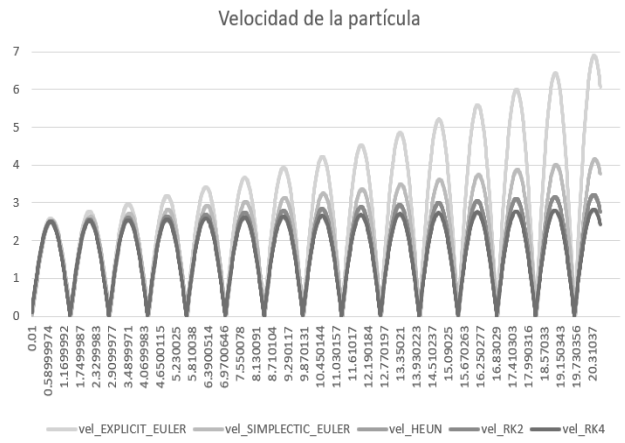


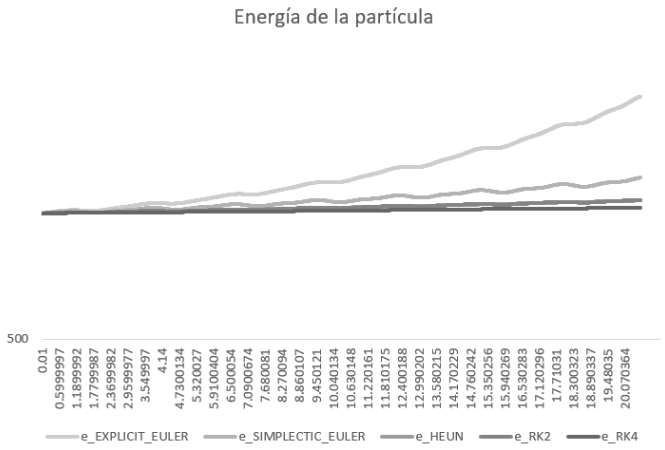


<u>Prueba 2 – Sin fricción ni rozamiento</u>

Esta vez mantenemos el plano inclinado y el paso de integración de 0.01. Pero ponemos a 0 ambos coeficientes. En este caso, el sistema no puede estilizarse, sino que gana energía, como predijimos, pero en un orden de precisión similar a lo ya visto.

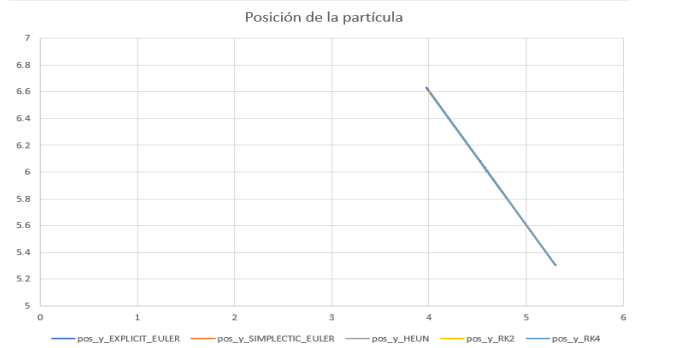
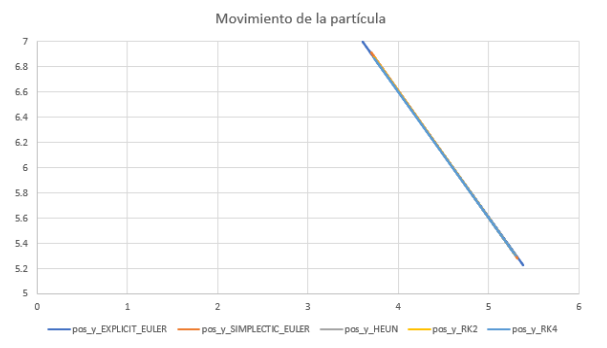
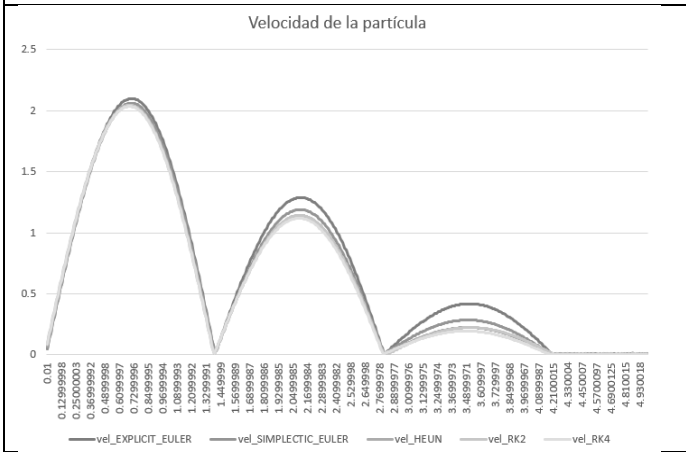
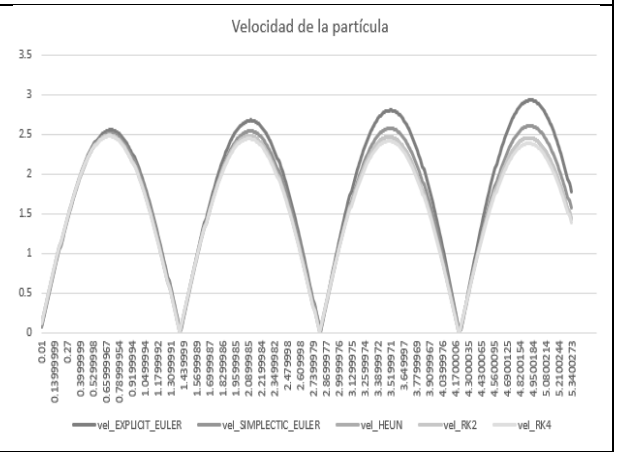
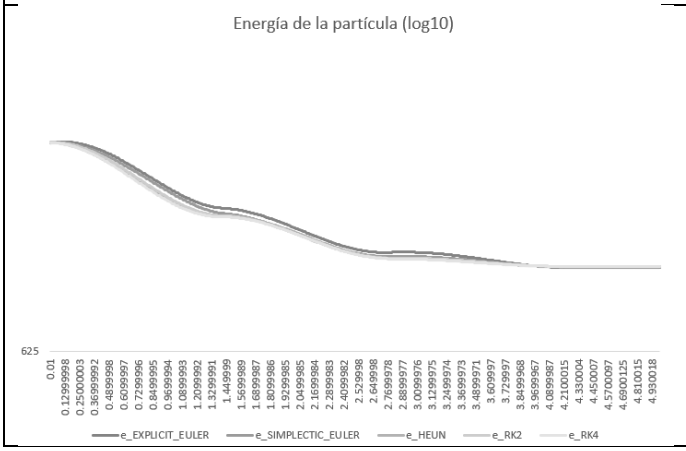
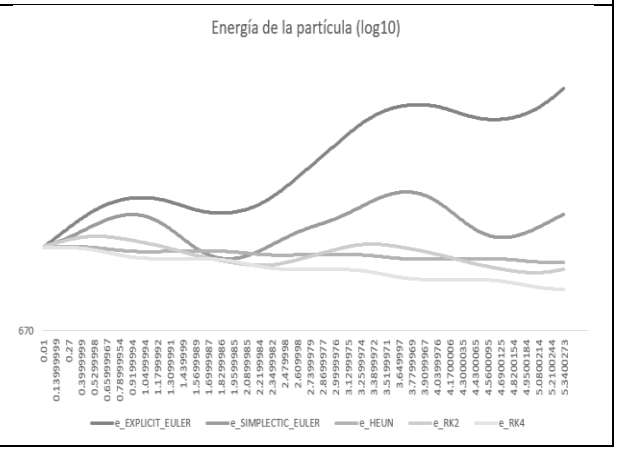






Prueba 2 – Fricción vs rozamiento

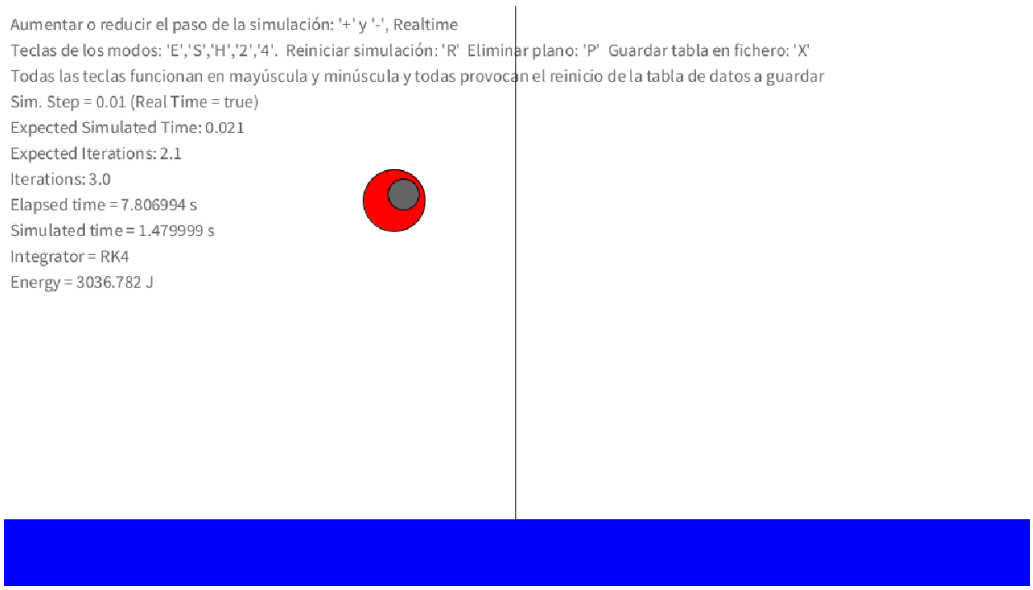
En este caso vamos a comparar los datos obtenidos con un coeficiente de rozamiento y con un coeficiente de fricción con el mismo valor (-0,15). Hay que tener claro que la masa de la partícula tiene un valor importante; sin embargo, la comparativa puede ser eficaz notar la afección de un parámetro como es la masa, constante, frente a otro cambiante como es la velocidad. Nuestra predicción se cumple, el rozamiento del plano es más efectivo en este caso. Incluso podemos visualizar resultados dispares en cuanto a la conservación, pérdida o ganancia de la energía dependiendo del método utilizado.

Rozamiento del plano	Fricción del aire
	
	
	

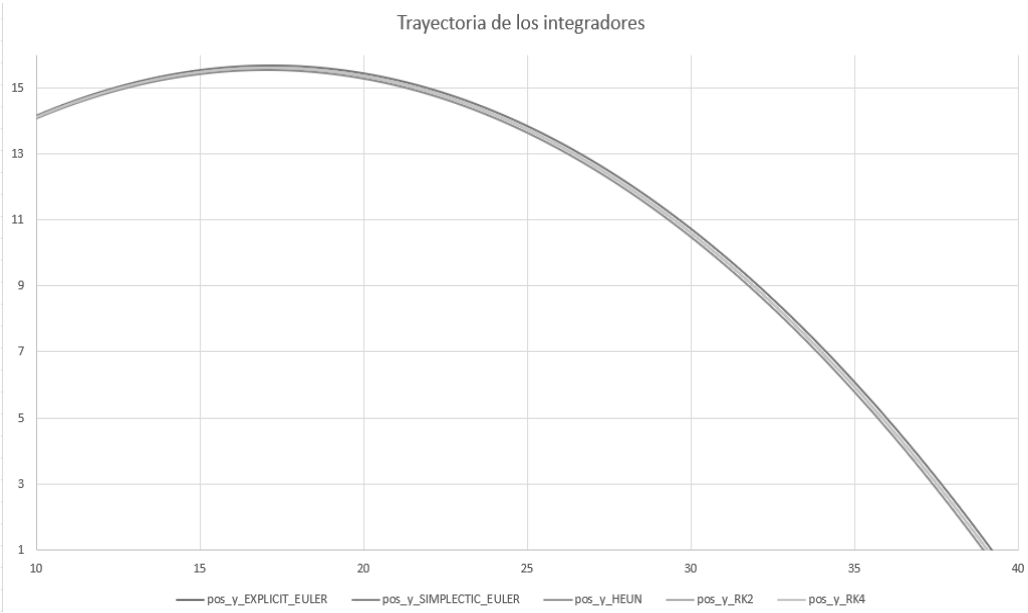
Ejercicio 2 – El Cañón de Artillería Costera

La idea en este caso es comparar los diferentes métodos de integración a la hora de describir una trayectoria de tipo tiro parabólico. Para ello, compararemos una misma trayectoria teniendo en cuenta los tiros parabólicos entre sí.

Tiros integrados



Utilizando los datos indicados por defecto de la simulación de processing adjunta obtenemos los siguientes resultados.



Los resultados son muy similares para todos los integradores, aunque denotan algo con bastante sentido: aquellos más que utilizan únicamente una derivada quedan en los extremos, mientras que el resto se decanta por un punto de caída más céntrico. Dichos integradores podrían estar marcando lo más parecido al punto de caída verdadero del objeto.

Tiene, además, bastante sentido, el que conforme construyamos un sistema menos complejo en cuestión de fuerzas, su resultado sea más preciso de calcular.